

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Тема выпускной квалификационной работы: «Электронно-возбужденные состояния в кластерах меди, защищенных тиолятами»

Автор (ФИО): Андреев Иван Николаевич

Образовательная программа: 03.03.01 – «Прикладные физика и математика»

Уровень: бакалавриат

Руководитель: Буглак Андрей Андреевич, к.х.н., старший научный сотрудник кафедры молекулярной биофизики и физики полимеров СПбГУ

(Ф.И.О., место работы, ученое звание, ученая степень)

За время проведения бакалаврской работы И.Н. Андреевым успешно проведено теоретическое исследование медных кластеров, защищенных тиолятами, с помощью методов квантовой химии. Выполнен значительный объем работы по оптимизации геометрии комплексов в воде и газовой фазе: всего исследовано более 20 структур. Также выполнен расчет спектров поглощения методами нестационарной теории функционала плотности и методом связанных кластеров. Квантово-химические расчеты проводились Иваном в рамках программного пакета Orca 6, но также в процессе подготовки бакалаврской освоил пакет Turbomole.

И.Н. Андреев самостоятельно освоил работу с пакетами Chemcraft 1.8 и Avogadro для визуализации результатов квантово-химических расчетов. Кроме того, Иван успешно участвует в работе по гранту РНФ 25-23-00804 «Динамика электронно-возбужденных состояний в неканонических структурах ДНК», а результаты моделирования кластеров меди уже частично опубликованы в рамках расчетной статьи в Journal of Molecular Graphics and Modelling (Q1 по Web of Science), где Иван является соавтором.

За время работы И.Н. Андреев проявил себя как целеустремленный, активный исследователь, способный самостоятельно решить сложную, комплексную задачу. Безусловно, И.Н. Андреев заслуживает отличной оценки и присуждения ему степени бакалавра.

Руководитель: Буглак Андрей Андреевич

« 21 »

мая

2026 г.